

“DIAGRAMA DE CLASES DEL PROYECTO DE SOFTWARE”

Evidencia Técnica AP4 #2: GA4-220501095-AA2-EV04.

Aprendices Grupo Colaborativo #6:

Mateo Hurtado Giraldo.

Daniel Fernando Olivera Montaña.

Sergio Andrés Granados Cortés.

Johan Andres Sanchez Aponte

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software ADSO

Ficha: 3235885

Instructor:

Leonardo Lastra Salguero



SENA

Centro De Diseño Y Metrología

Regional Distrito Capital

Bogotá D.C.

Marzo del 2026



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	5
2.1. OBJETIVO GENERAL	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3. ALCANCE Y DELIMITACIÓN.....	6
3.1. ALCANCE.....	6
3.2. DELIMITACIÓN	7
4. MODELO CONCEPTUAL ORIENTADO A OBJETOS.....	8
4.1. Entidades, Atributos, Métodos y Propiedades	8
4.1.1. Requerimientos Funcionales (IEEE 830: SRS).....	8
4.1.2. Diagrama Conceptual (Notación UML).....	11
4.1.3. Diagrama Lógico (Normalización)	14
5.0. BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFÍA.....	14



1. INTRODUCCIÓN

El paradigma orientado a objetos POO: Es un concepto que inició en los años 70, pero que se logró estandarizar alrededor de 1997 con la aparición del Lenguaje Unificado de Modelado UML; teniendo presente que la palabra objetos, no hace referencia necesariamente a componentes gráficos de un sistema de información. (Rumbaugh et al. 2004).

Según Booch et al. (2007), para que un sistema o modelo sea orientado a objetos, debe tener los siguientes elementos:

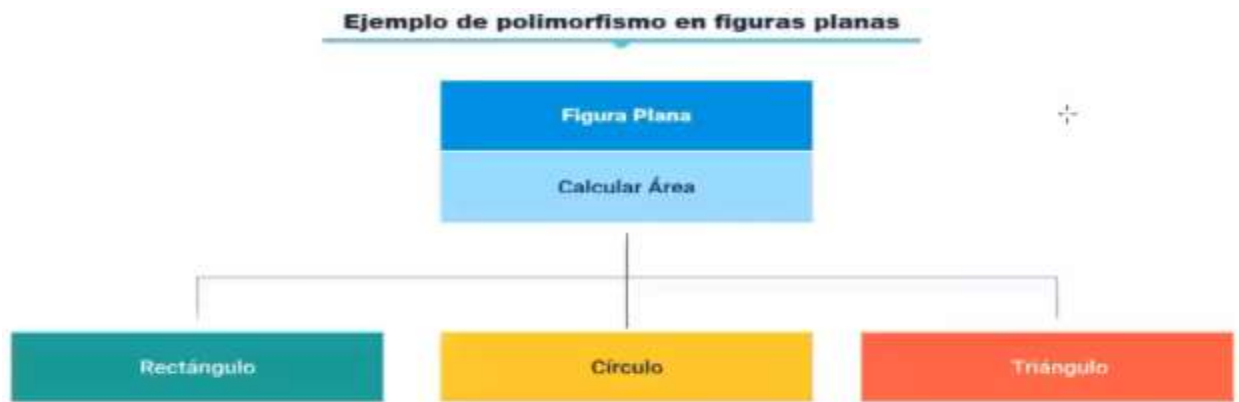
PROPIEDADES POO. - BD.: (Clases y Objetos)

- ✓ **Escalabilidad**: Crecimiento Estructura Capa DDL de la BD. (Homeostasis).
 - Abstracción: Identificar y extraer ciertos elementos y características (Requerimientos).
 -
- ✓ **Encapsulamiento**: Ocultar, Agrupar, Proteger datos y operaciones en una misma unidad lógica. (Clase – Entidad – Tabla).
 - Público: Clases, Atributos, Objetos y Métodos.
 - Protegido: Autenticación CRUD Clases, Atributos, Objetos y Métodos.
 - Privado: Ocultamiento CRUD Clases, Atributos, Objetos y Métodos.
- ✓ **Herencia – Jerarquía**: Ordenar, Clasificar Clase, Atributos y Relaciones. Las 4 Cardinalidades:



- Generalización: (1 a 1).
 - Inclusión - Agregación: Exporta su Primary Key. (1 a Muchos).
 - Extensión - Composición: Importa su Primary Key. (Muchos a 1).
 - Asociación: Ambos Exportan su Primary Key. (Muchos a Muchos).
- ✓ **Modularidad**: Es la propiedad en dividir una aplicación o sistema en partes más pequeñas, idealmente deben ser muy independientes (bajo acoplamiento) y altamente funcionales (alta cohesión).
- ✓ **Polimorfismo**: Sirve para ser usado en varias clases, objetos, métodos y propiedades. (Cuando una PK se presta a dos o + Entidades).
- Es la característica que permite que una abstracción, tome diferentes formas o diferentes comportamientos, según el contexto.
- Una jerarquía sobre figuras planas, y adicionalmente se indica que hay un comportamiento llamado Calcular Área. Es decir, todas las figuras planas pueden calcular su área.
- En la jerarquía de clases, las abstracciones rectángulo, círculo y triángulo, heredan las características de la abstracción Figura Plana, incluyendo el comportamiento de Calcular Área. Sin embargo, este comportamiento tiene diferentes formas de calcularse dependiendo qué abstracción de la jerarquía es la que la utilice.
- El Polimorfismo está presente en el comportamiento Calcular Área.

- ✓ Para el caso de la abstracción rectángulo, el cálculo de área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base, y la altura de la figura.
- ✓ Para la abstracción círculo se debe multiplicar la constante π (Pi), por el valor del radio al cuadrado.
- ✓ Para la abstracción triángulo se calcula diferente, en este caso el cálculo del área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base, por la altura de la figura, y dividir el valor entre dos.



2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de información Web para el registro y control de: “Los inventarios de los Fruvers”.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Verificar y Validar el ingreso de los operarios. (Creación de la Cuentas)
- ✓ Ingresar los datos de los productos, y los datos de los proveedores del Fruver.
- ✓ Registrar los ingresos de los inventarios de los fruvers.
- ✓ Conocer mediante consultas, reportes e informes estadísticos, la información completa y detallada sobre las inventarios de los productos de los proveedores de Anteiku Fruver.
- ✓ Verificar y Validar que los resultados estadísticos, cumplan con los estándares de calidad previamente trazados, para la toma de decisiones estratégicas de manera Ágil, Oportuna, Veraz, y Contundente. (Ventaja Competitiva del S.I. Web).

3. ALCANCE Y DELIMITACIÓN

3.1.ALCANCE

Se describen los procesos que contienen los objetivos específicos:

- ✓ **Validar Operarios:** Permitir el acceso de cada operario dependiendo su rol, con su respectivo login y password, al sistema de información web.
- ✓ **Ingresar Datos de los Productos, y Proveedores del Fruver:** Por medio de la construcción de un S.I. Web orientado a objetos, llamado "Tikeria Inventory Control System" se deberá permitir registrar, consultar, editar, y eliminar (CRUD) los datos de los productos y de los trabajadores.

Registrar los Invenarios: Comprende las actividades relacionadas con el registro de los inventarios de los productos que ingresan cada semana al local comercial, traídos por los proveedores de Anteiku Fruver.

Ver Consultas, Reportes e Informes: El sistema de información deberá cumplir con la generación de las diversas consultas, reportes, alertas e informes de los productos, de forma Ágil, Oportuna y Veraz.

Validar reportes estadísticos: Se deberá comparar, evaluar y aprobar que la información generada por el sistema de información sobre los inventarios en los productos de los proveedores de Anteiku Fruver, sea la correcta y que no presenten errores; permitiendo de esta manera la toma de decisiones dentro del local comercial "Anteiku Fruver". Antes que sus competidores.

3.2.DELIMITACIÓN

El Sistema de Información Web "Tikeria Inventory Control System" (sistema de Gestión de Control de Inventarios), permitirá solamente el registro y control: de los Inventarios de los Productos de los Proveedores de Anteiku Fruver, limitándose de esta forma a registrar el ingreso de la fecha de los Inventarios de cada Producto que llega al almacén.



Como también, el S.I. Web permitirá la generación de las consultas, reportes e informes estadísticos, de los Inventarios de los Productos de los Proveedores de Anteiku Fruver de forma detallada, siguiendo y cumpliendo a cabalidad, con las directrices impartidas por el Product Owner "Anteiku Fruver".

Permitiendo así, la Verificación y Validación de los resultados estadísticos, cumplan con los estándares de calidad previamente trazados, de manera Ágil, Oportuna, Veraz, y Contundente. (Ventaja Competitiva: S.I.). Metodología ITIL - Ciclo PHVA.

4. MODELO CONCEPTUAL ORIENTADO A OBJETOS

4.1. Entidades, Atributos, Métodos y Propiedades

4.1.1. Requerimientos Funcionales (IEEE 830: SRS)

Se requiere de un S.I. Web para el registro, control y gestión de los Inventarios de los Productos de los Proveedores de Anteiku Fruver, pertenecientes al Product Owner "Anteiku Fruver".

El S.I. Web debe ser capaz de capturar el número de documento de identificación de cada integrante de Anteiku Fruver, que puede ser cédula, pasaporte, cédula de extranjería, número expedido por el Fruver, entre otros.

De igual manera, se debe tener en cuenta los datos personales de cada integrante del Fruver como son: Número Documento, Dirección, Celular, Nombre completo, E-mail.



El S.I. Web debe mostrar el nombre y código de cada Producto, de cada dependencia administrativa, y que fecha ha llegado. Así mismo, se debe mostrar la hora de entrada, de cada Proveedor de Anteiku Fruver.

El S.I. Web debe permitir registrar el código, la fecha del Inventario y el Producto del Proveedor del Fruver, junto con la fecha y hora de su registro al sistema: como también el almacenamiento de las observaciones de novedades del porqué del Inventario.

De igual manera, los Inventarios de los Productos deben tener su propio código, y documento de cada Proveedor del Fruver.

Y con ello, poder realizar en el S.I. Web de manera oportuna, ágil, veraz y efectiva, las respectivas consultas, reportes e informes estadísticos, sobre los inventarios de los Productos de los Proveedores del Fruver “Anteiku Fruver”.

Gestión de Catálogo: El sistema debe permitir clasificar productos por categorías, proveedores y marcas.

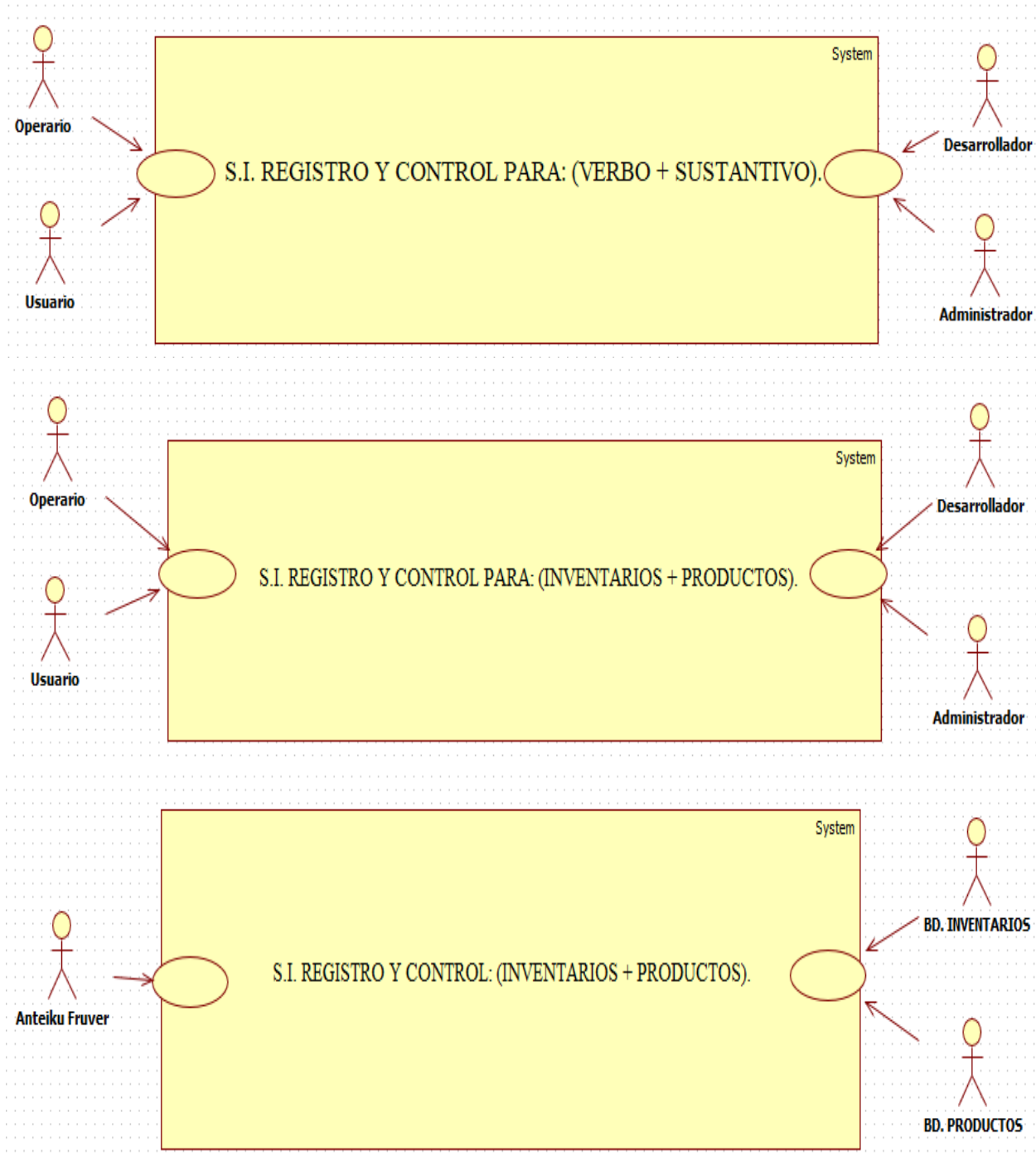
Productos: El sistema debe permitir ingresar productos, los cuales deben de tener su código, nombre, precio compra, precio de venta, fecha de vencimiento si aplica y categoría.

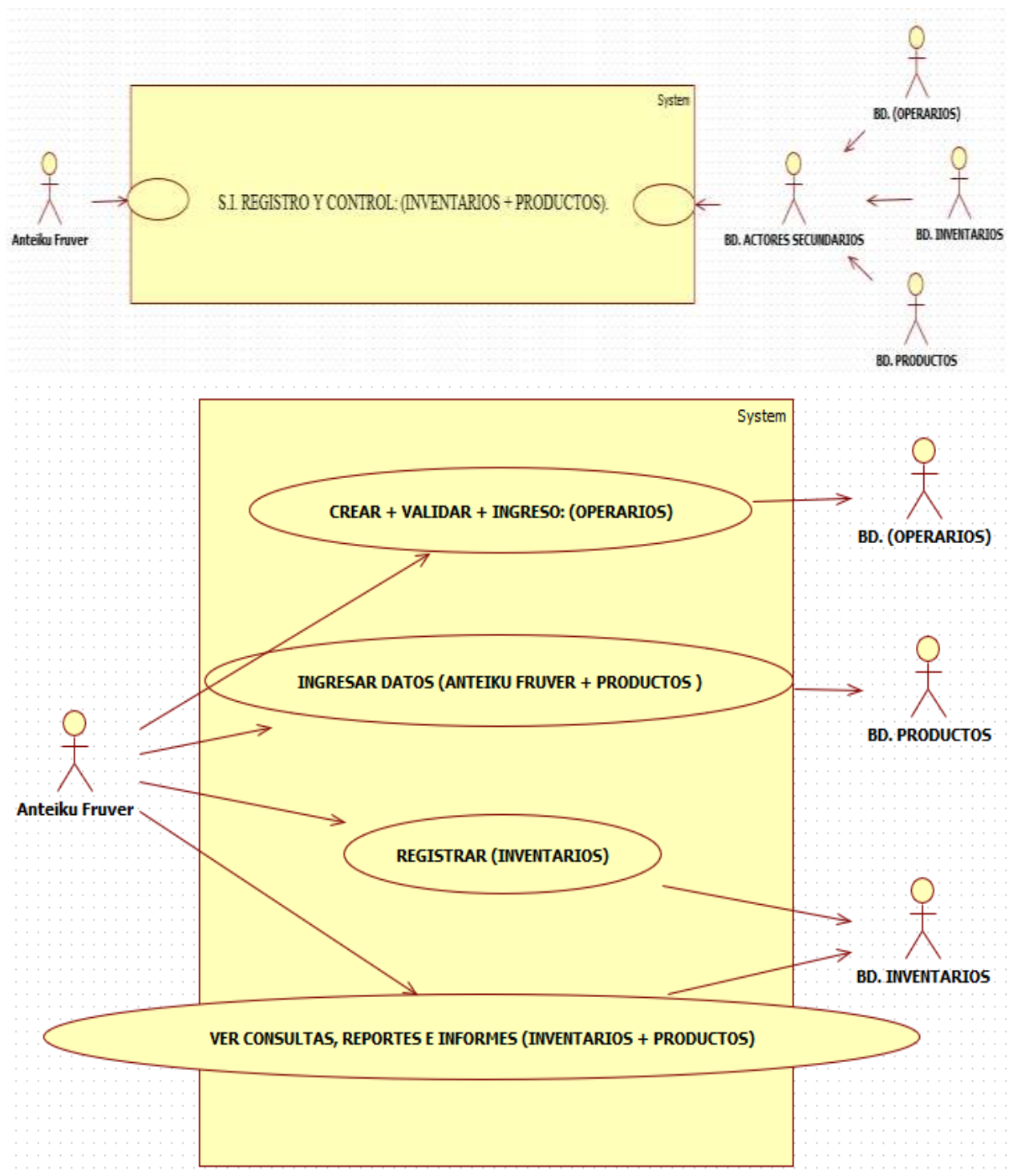
Control de Stock y Movimientos: El sistema debe de mostrar el registro de forma detallada de las compras a proveedores (Entradas) y ventas (Salidas) de mercancía. además, se debe notificar si algún producto pasa por debajo de un umbral (Stock bajo) se debe generar una alerta con la cantidad actual de stock y así poder evitar el

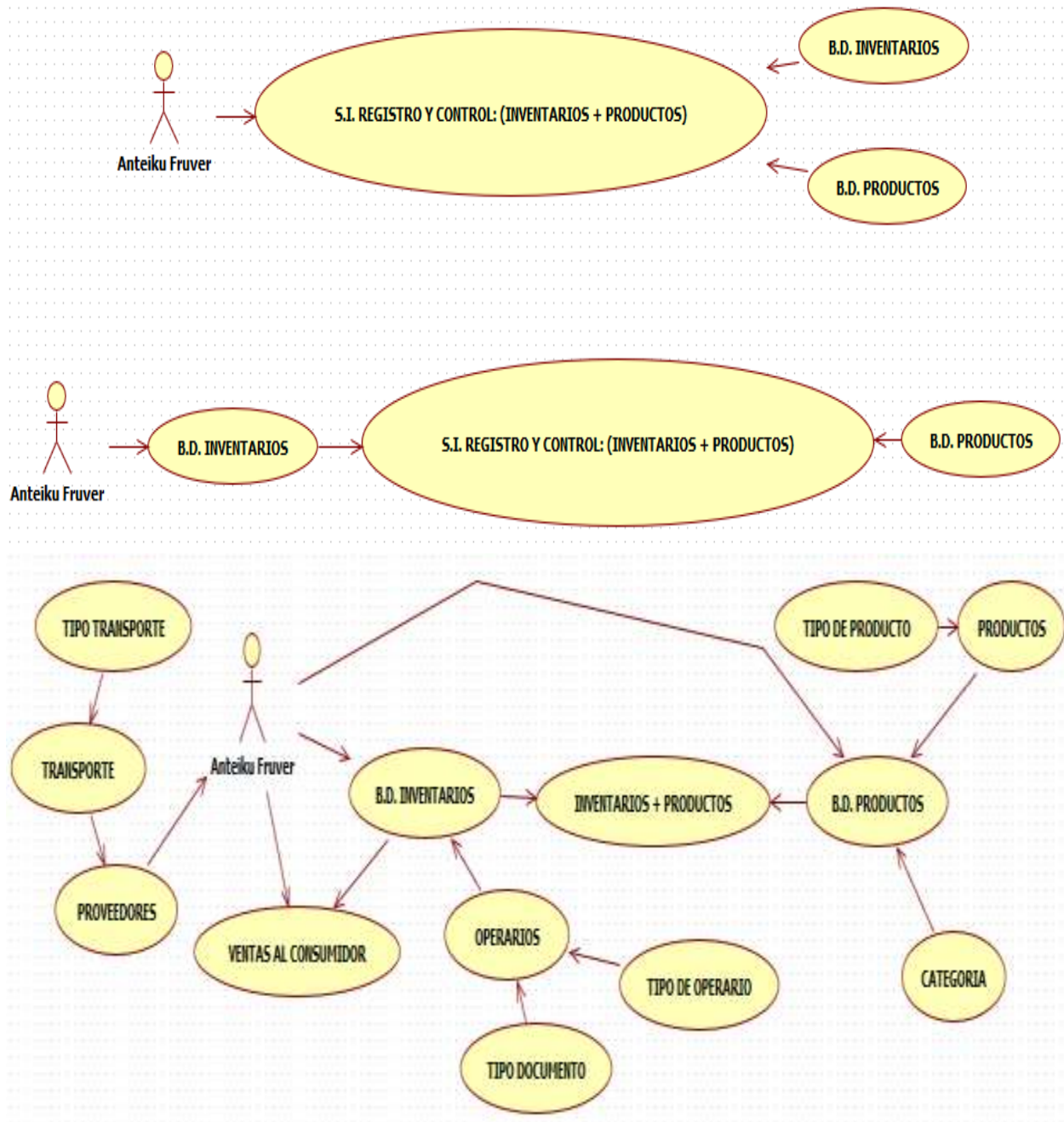
desabastecimiento. También se debe mostrar cuando un producto está por vencerse o lleva mucho tiempo en stock para poder hacer promociones con el producto.

Panel de Control: El sistema debe mostrar cuánto dinero se ha recaudado cada mes, además debe mostrar los productos más vendidos y cuáles son los que tienen una rotación más baja.

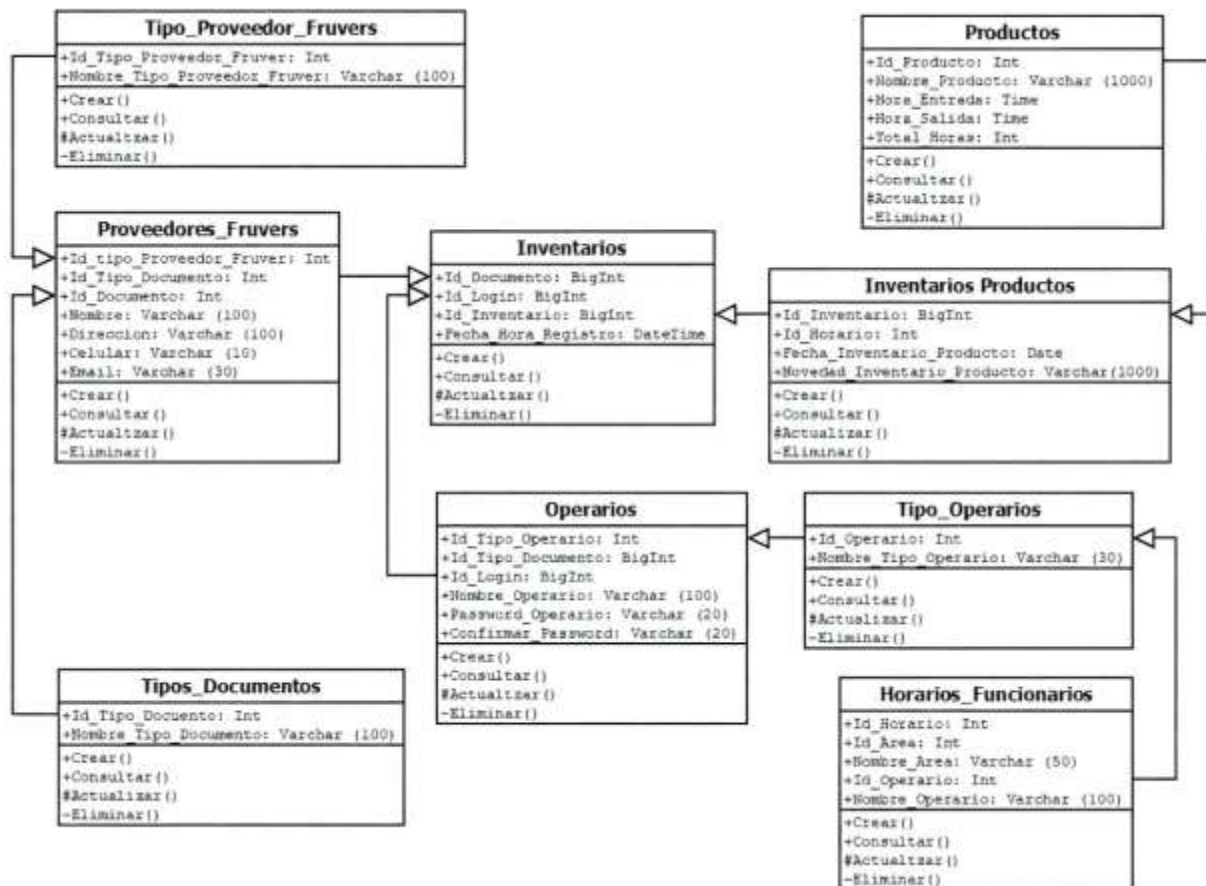
4.1.2. Diagrama Conceptual (Notación UML)







4.1.3. Diagrama Lógico (Normalización)



5.0. BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFÍA

- Material de formación Actividad de Proyecto AP4 SENA “Conceptos Generales de Bases de Datos”
- Modelo Evidencia Técnica AP4 # 2: GA4-220501095-AA2-EV04. Diseñada por el Instructor Vocero Técnico: Ing. Leonardo Lastra Salguero. (03-03-2026).